Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá
Disciplina: Computação Gráfica
2025.2 – Prof. Rubens F. Nunes – 31/10/2025 – Sexta

Matr.: Nome: Curso:

AP1 (8,0 pontos)

1- [Vetores e Operações] (0,5 ponto) Desenhe um sistema de coordenadas bidimensional e marque dois pontos A e B, representados pelos vetores a = (2, -3) e b = (-1, 1), respectivamente. Em seguida, resolva os itens abaixo:

a) [0,2 ponto] Calcule o vetor unitário que possui a mesma direção e sentido do vetor **a - b**.
b) [0,2 ponto] Dado o vetor c = (3, -0.25), calcule a projeção do vetor **c** sobre o vetor **a - b**.
c) [0,1 ponto] Calcule o produto vetorial entre **a** e **b**.

2- [Matrizes e Operações] (0,5 ponto) Resolva os seguintes itens:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix}$ **[0,1 ponto]**

b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}$ **[0,2 ponto]**

c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}$ **[0,1 ponto]**

d) $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \cdot \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & 1 & 8 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} \quad & \\ \hline & \end{array}\right]$ **[0,1 ponto]**

CamScanner

3- [Noção Espacial 3D, Vetor Normal e Modelagem Básica] (1,0 ponto) Resolva os seguintes itens:

a) [0,5 ponto] A seguinte sequência de pontos A(2,1,-1), B(0,0,-3), C(-2,-1,-1) é dada, descrevendo um polígono em 3D. Qual é o vetor normal (voltado para a frente) ao plano formado pelo polígono descrito? Confira o seu resultado aplicando a fórmula n = (B-A)x(C-A).

b) [0,5 ponto] Utilizando os comandos OpenGL, escreva o código para desenhar o polígono acima usando `glBegin()`, `glNormal3f()`, `glVertex3f()` e `glEnd()`.

4- [Produtos Escalar e Vetorial, Matrizes, Sistemas de Referência] (1,0 ponto) Complete as lacunas:

a) [0,1 ponto] O produto escalar entre dois vetores ortogonais é igual a __0__.

b) [0,1 ponto] Considerando que o produto vetorial entre dois vetores é igual ao vetor nulo, podemos dizer que eles são __paralelos__.

c) [0,2 ponto] A distância entre os pontos P1 = (-1, 3, -2) e P2 = (-2, 4, -2) é igual a __$\sqrt{2}$__.

d) [0,2 ponto] A multiplicação entre duas matrizes consiste em uma série de produtos _escalares_ entre as _linhas_ da primeira matriz e as _colunas_ da segunda matriz.

e) [0,2 ponto] A multiplicação de uma matriz ortonormal por um vetor coluna à sua direita pode ser interpretada tanto como uma _combinação linear_ das colunas da matriz quanto como uma _projeção_ do vetor coluna nas linhas da matriz.

f) [0,1 ponto] Ao transformar o sistema de coordenadas local de um objeto, as coordenadas _globais_ dos seus vértices mudam, enquanto as coordenadas _locais_ dos seus vértices se mantêm inalteradas.

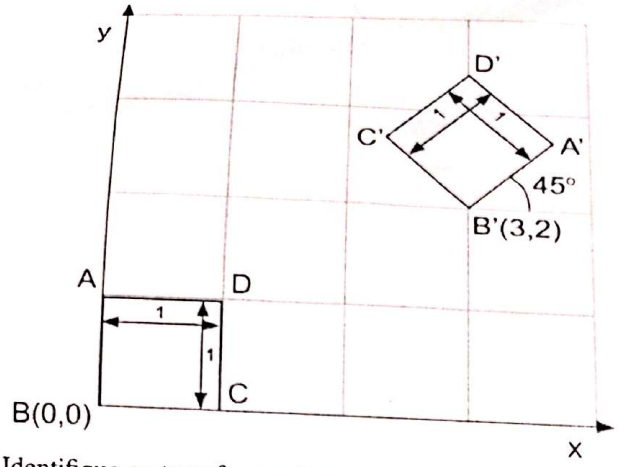
g) [0,1 ponto] Ao salvar um objeto tridimensional em um arquivo, seus vértices são salvos em coordenadas _locais_. Ao carregar o arquivo, suas coordenadas _globais_ são obtidas automaticamente através de uma matriz de composição de transformações.

5- [Matrizes de transformação] (1,0 ponto) Escreva as matrizes 3x3 correspondentes a

a) [0,1 ponto] uma translação 2D de (-3,2).
b) [0,1 ponto] uma escala 3D de (0.5,2,1).
c) [0,1 ponto] uma rotação 3D em torno de y de 45 graus (sen 45° = cos 45° = $\sqrt{2}/2$).
d) [0,1 ponto] uma rotação 3D em torno de x de 45 graus (sen 45° = cos 45° = $\sqrt{2}/2$).
e) [0,1 ponto] um espelhamento 3D em relação ao plano xz.
f) [0,1 ponto] uma escala 2D de (2,2) seguida de uma translação 2D de (-1,3).
g) [0,2 ponto] uma translação 2D de (2,3) seguida de um espelhamento 2D em relação ao eixo x.
h) [0,2 ponto] uma rotação 2D de 45 graus em relação ao ponto (-1,-1), diferente da origem.

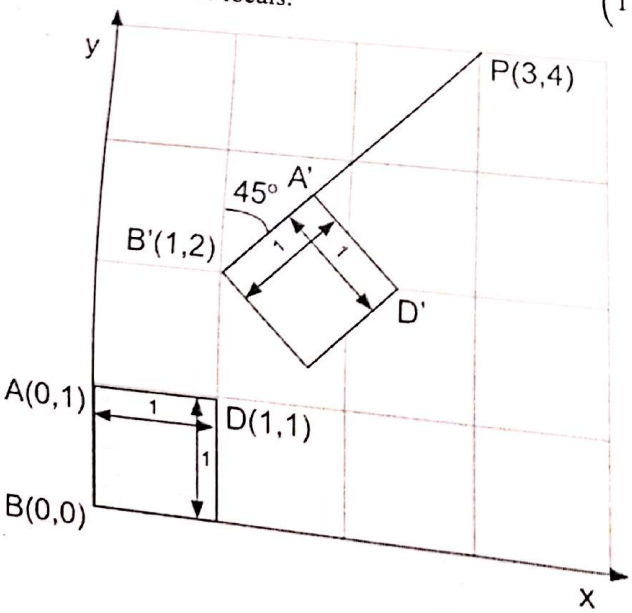
CamScanner

6- [Composição de transformações] (2,0 pontos) O diagrama abaixo mostra uma composição de transformações 2D aplicada a um quadrado com lado de tamanho igual a um.



Identifique as transformações usadas e obtenha a matriz de transformação resultante usando coordenadas homogêneas. Note que houve um espelhamento (um caso particular de escala) e que pode ser preciso repensar a ordem das transformações. Escreva o código OpenGL correspondente a essas transformações. Usando a matriz encontrada, obtenha também as coordenadas (x,y) dos pontos A', B', C' e D', correspondentes às imagens dos pontos A, B, C e D.
Dicas: sen 45° = cos 45° = $\sqrt{2}/2$.

7- [Conversão entre sistemas de coordenadas] (2,0 pontos) Baseado na reta passando pelos pontos B', A' e P, defina os elementos i' e j' da base ortonormal representando o sistema de coordenadas local transformado. Usando também sua origem O', monte a matriz de conversão do sistema global para o local. Mostre a matriz montada e converta o ponto $\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}, 2+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, dado em coordenadas globais, para coordenadas locais.



CamScanner